

2026春计算机视觉期末回忆版

授课老师：lyb hjg 考试时间：2026.6.17

考前微信群里划定的考试范围：

hjj老师前半学期：

图像滤波、边缘检测、图像变换和摄像机内外参数、神经网络训练、经典目标检测算法、聚类算法、特征点检测和描述、经典语义分割算法相关问题以及transformer架构机理。

lyb老师后半学期：

三维视觉基础

- 相机成像模型
- 两相机模型与变化
- （双目）对极几何
- 相机标定

SLAM与SFM

- Bundle Adjustment（李群李代数除外）
- 3D ICP

三维几何表征

- PointNet
- PointNet++
- DeepSDF
- PIFU

NeRF与3DGS

- 体渲染公式
- NeRF
- 三平面表征
- PixelNeRF
- 3DGS

自监督学习

- DINOv1
- iBOT

考试时间：2小时

试卷构成：分值分布记不太清了，总之非常不规则；总题量不大，主要考察记忆力

- 选择12题，2/3/4分都有，大约35分，多选不全有分选错没分
- 填空4题，15分
- 简答7题，大约每小问2-4分

一、选择题

1.直方图均衡化（多选）

处理后往往看起来更‘自然’

可以自动增大对比度

可以让灰度分布更均匀

自动化场景，图像对比前做这个预处理

2.canny边缘检测算法采用阈值滞后来连接断边缘。哪个操作会使断边缘增多

提高高阈值

降低高阈值

提高低阈值

降低低阈值

3.单应矩阵是

表示平面到平面映射的矩阵

属于旋转变换/属于仿射变换/是恒同变换

4.内参包括（多选）

对：焦距，传感器倾斜度……

错：旋转

5.CNN相关

学习率太高，即使函数连续可导也不一定能收敛

（应该对？）batchnormalization 计算当前 Mini-batch 内数据的均值和方差，并用它们对当前 batch 的数据进行归一化。测试时直接使用训练阶段累积下来的全局统计量。

数据增强一定能提高准确度

（应该对？）反向传播时，权重梯度由输出误差和输入数据的互相关运算得到

6.目标检测

正确：前三个选项列举R-cnn fast R-cnn,,faster R-cnn的区别（多区域分别提取特征、全局提取特

征、用RPN提取感兴趣区域)

错误: yolo是两阶段方法。

7.双目对极几何。给定 p_1, p_2, F , 相机2中极线 l_2 方程:

$$F p_1 F^T p_1 - F p_2 F^T p_2$$

8.张正友法标定, 棋盘平面的世界坐标下的方程为:

A. $X = 0$ B. $Y = 0$ C. $Z = 0$ D. $X + Y + Z = 0$

9.3dgs相关概念, 错误的是

用小神经网络优化

依赖点云初始精度, 初始差可能不如 Nerf

采用瓦块光栅化加速

渲染精度高, 可以渲染树叶、头发, 精度和 Nerf 相当甚至更高

10.归一化像平面坐标 x_1, x_2 , 已知 R, t , z_1, z_2 , 求关系

利用 $z_1 x_1 = p_1$ 化为相机坐标系下的点, 再代入 $p_2 = R p_1 + t$

选项包括 $x_2 = R x_1 + t$ $x_2 / z_1 = R x_1 / z_2 + t / z_2$

11.本质矩阵 E 的相关性质: 应该仅C对

A. $x_1^T E x_2 = 0$

B.和 K_1, K_2 相关

C.其中两奇异值相等, 还有一个为0

D.有9个自由度

12.nerf输入是点坐标和角度, 输出是

颜色和体密度

投影方向透明度和颜色

二、填空题

1.8点求基本矩阵 F ,如果点都在一个平面上则参数矩阵会出现严重的【】(自由度下降/退化?), 应该改用【】(单应矩阵)

2.pointnet++步骤是先【】(最远点)采样, 再取球形邻域 n 个点, 再【】(每个局部区域运行一个小型PointNet输出特征)。用了【】(最大池化)模块来获得置换不变性。

3.pixelnerf和pifu基于不同的投影假设, 后者是【】(弱透视投影), 前者是【】(透视投影) 二者输入都加入了【】(2D 图像局部特征), 若多视角特征, 采用【】融合。

4.3dgs表示高斯球的参数有：中心坐标、 Σ 、 α （协方差函数、不透明度）、球谐系数。其中球谐系数rgb有0,1,2,3阶的话一共有 48 （ 48 ）个参数

三、简答题

1.简述k-means步骤。在语义分割中，颜色分到一类的点可能空间相隔比较远，请在k-means框架下提出改进方法

2.题干先介绍了一下背景：高斯滤波是按照距离分配不同权重；双边滤波除了位置还有灰度值，相似者分配大权重，相差大分配小权重。

问：简述考虑灰度值的优缺点

3.self-attention中，为什么要设计Q,K,V向量。
transformer相比RNN,在处理长序列上有什么优势

4.SIFT已经得到特征点后，简述计算描述子的算法。列举3种SIFT具有的不变性

5.语义分割。

为什么传统分类任务的卷积网络不能直接用于语义分割任务。

FCN(全卷积)网络如何从低分辨率恢复原图像尺寸

6.iBoT.参考25年题目

(a) 引入类似bert的 $\text{Masked Image Modeling}$ 任务，与beit的区别是 $\text{Masked Image Modeling}$ ；
部分patch替换为可学习的 Learnable Patches ；
student预测掩码部分由teacher网络产生的 Teacher Network

(b) 目标损失 L_{CLS} 和 L_{MIM} 的含义与技术。给定batch大小 B ，图像和 patch 的特征维度均为 K ，patch 数量 S ，算出 v_{cls} 和 v_{patch} 的维度

(c) iBoT、DINO-v2对三维视觉各个任务的作用和意义

7.在视觉SLAM与三维重建的光束法平差（Bundle Adjustment, BA）优化问题中，不考虑李代数扰动模型。已知相机的内参矩阵 K 和外参 $[R, t]$ ，其中内参矩阵为：

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

设空间某点在相机坐标系下的三维坐标为 $P_c = [X, Y, Z]^T$ 。该点投影到像素平面的坐标 (u, v) 计算公式为：

$$u = f \frac{X}{Z} + c_x, \quad v = f \frac{Y}{Z} + c_y$$

定义该点的重投影误差向量 e 为计算投影点与观测点（Observed）的差值：

$$e = \begin{bmatrix} u - u_{obs} \\ v - v_{obs} \end{bmatrix}$$

请回答以下问题：

(1) 求 $\frac{\partial e}{\partial P_c}$

(2) 链式法则求 $\frac{\partial e}{\partial t}$ ，列出 $\frac{\partial e}{\partial t}$ 与 $\frac{\partial e}{\partial P_c}$ 之间的数学关系。(3分)

(3) 已知某空间点在相机坐标系下的坐标 $P_c = [2, 2, 10]^T$ ，相机焦距 $f = 500$ 。

① 求 $\frac{\partial e}{\partial P_c}$ 的具体数值矩阵。(2分)

② 若当前该点的重投影误差 $e = [4, -2]^T$ ，设定梯度下降的步长 $\lambda = 1$ 。请使用最速下降法写出三维点坐标的更新增量 ΔP_c 。(3分)

(4) 在一个BA优化问题中，共有3个相机（记为 C_1, C_2, C_3 ）和6个空间三维点（记为 $P_1, P_2, \dots, P_6$ ）。已知的观测关系如下：

相机 C_1 观测到点： P_1, P_2, P_3, P_4

相机 C_2 观测到点： P_3, P_4, P_5, P_6

相机 C_3 观测到点： P_4, P_5, P_6

假设每个相机的位姿优化变量为6维（3维旋转+3维平移），每个空间点的优化变量为3维。请计算该BA问题中，雅可比矩阵 J 和近似海塞矩阵（Hessian Matrix）的维度（行数 $\times$ 列数）分别是多少？（3分）